7.2 二重积分的计算及应用

2021年10月10日 19:13

公众号、B站：高数 master

一、单项选择题

1. 二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 在极坐标系下的面积元素为 ( )

A. $\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　B. $\mathrm{d}\sigma = r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$　　C. $\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$　　D. $\mathrm{d}\sigma = r^2\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$

2. 化二重积分 $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 为二次积分，其中 D 由直线 $y = x$ 及曲线 $y^2 = 9x$ 所围成的闭区域，下列正确的是 ( )

4. 设 $f(x,y)$ 为二元连续函数，且 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^2\mathrm{d}y\int_y^2 f(x,y)\mathrm{d}x$，则积分区域 D 可表示为 （　　）

A. $\begin{cases}1\leqslant x\leqslant 2,\\1\leqslant y\leqslant 2\end{cases}$　　B. $\begin{cases}1\leqslant x\leqslant 2,\\x\leqslant y\leqslant 2\end{cases}$　　C. $\begin{cases}1\leqslant x\leqslant 2,\\1\leqslant y\leqslant x\end{cases}$　　D. $\begin{cases}1\leqslant y\leqslant 2,\\1\leqslant x\leqslant y\end{cases}$

5. 化二重积分 $I=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 为二次积分，其中 D 是由 y 轴及曲线 $x=\sqrt{1-y^2}$ 围成的闭区域，正确的是 （　　）

A. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$　　B. $\int_{-1}^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

C. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

6. 交换二重积分 $I=\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{y}}f(x,y)\mathrm{d}x$ 的积分次序，则 $I=$ （　　）

A. $\int_{\frac{1}{4}}^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^x f(x,y)\mathrm{d}y$　　B. $\int_{\frac{1}{2}}^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^x f(x,y)\mathrm{d}y$　　C. $\int_{\frac{1}{2}}^1\mathrm{d}x\int_x^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$　　D. $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_{x^2}^x f(x,y)\mathrm{d}y$

7. 若$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{x} f(x,y)\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^{\varphi(y)} f(x,y)\mathrm{d}x$ 成立，则 $\varphi(y) =$ （　　）

A. y^2　　B. y　　C. $\sqrt{y}$　　D. $\sqrt[3]{y}$

9. 二次积分$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta\int_0^{\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r$ 可以写成 （　　）

A. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$

C. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}y$　　D. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$

10. 设函数 $f(u)$ 连续，区域 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 2y\}$，则$\iint\limits_D f(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$ （　　）

A. $\int_{-1}^1 \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(xy)\mathrm{d}y$　　B. $2\int_0^2 \mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy)\mathrm{d}x$

C. $\int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta} f(r^2\sin\theta\cos\theta)\mathrm{d}r$　　D. $\int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta} f(r^2\sin\theta\cos\theta) r\mathrm{d}r$

11. 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)\mathrm{d}x =$ （　　）

A. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{x-1} f(x,y)\mathrm{d}y + \int_{-1}^0 \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$

B. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x} f(x,y)\mathrm{d}y + \int_{-1}^0 \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x,y)\mathrm{d}y$

C. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r$

D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

2. 将 $I = \int_1^2 \mathrm{d}x\int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$ 交换积分次序后，则 $I =$ _____.

3. 将 $I=\int_0^2 \mathrm{d}y\int_0^y f(x,y)\mathrm{d}x+\int_2^4 \mathrm{d}y\int_0^{4-y} f(x,y)\mathrm{d}x$ 改变积分次序后，则 $I=$ _____.

4. 交换积分次序：$\int_0^{\frac{1}{4}} \mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}y\int_y^{\frac{1}{2}} f(x,y)\mathrm{d}x=$ _____.

5. 化二次积分 $I=\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{3}x} \cos\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y$ 为极坐标下的二次积分，则 $I=$ _____.

7. 交换 $I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$ 的次序后 $I=$ _____.

8. 设 D 是由 $y=\sqrt{1-x^2}, y=x, y=0$ 所围成的在第一象限的区域，则 $\iint\limits_D \left(\frac{y}{x}\right)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

2. 交换积分次序 $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{2y} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^3 \mathrm{d}y\int_0^{3-y} f(x,y)\mathrm{d}x$.

6. 计算$\int_0^{\pi} dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{\pi}} \frac{\sin x^2}{x} dx$.

8. 计算$\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^{x} \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^{2} \sin \frac{\pi x}{2y} dy$.

10. 计算$\iint_D y^2 e^{xy} d\sigma$,其中 $D = \{(x,y) \mid 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$.

13. 求$\iint\limits_D \cos x^2 \, d\sigma$,其中 D 是由直线 $y = x, y = 0, x = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 所围成的闭区域.

14. 计算$\iint\limits_D (x^2 - y^2) dx dy$,其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leqslant y \leqslant \sin x, 0 \leqslant x \leqslant \pi\}$.

19. 计算$\iint\limits_D x^2 e^{-y^2} d\sigma$,其中 D 是由 $x = 0, y = x, y = 1$ 所围成的区域.